

MCP Unity — Documentation

Version : 1.0.0 | Protocole MCP : 2024-11-05 | Unity : 6000.0+ | Licence : MIT

Table des matieres

1. [Presentation](#)
 2. [Architecture](#)
 3. [Installation](#)
 4. [Assistant de configuration](#)
 5. [Configuration](#)
 6. [Reference des outils \(164 outils\)](#)
 7. [Ressources](#)
 8. [Fenetre editeur](#)
 9. [Systeme de chat integre](#)
 10. [Cache du bridge](#)
 11. [Guide de developpement](#)
 12. [Depannage](#)
-

Presentation

MCP Unity est un plugin Unity Editor implementant le [Model Context Protocol](#) (MCP) pour connecter n'importe quel assistant IA — Claude, GPT-4, Gemini, Ollama et plus — a vos projets Unity.

Il expose **164 outils** repartis en **13 categories** pour un controle complet de l'editeur Unity : manipulation de scene, gestion d'assets, creation d'UI, animation, physique, terrain, baking, scripting et plus encore.

Il inclut egalement un **panneau de chat IA multi-provider integre** directement dans l'editeur Unity, avec execution d'outils en temps reel et reponses en streaming.

Fonctionnalites principales

- **164 outils Unity** couvrant toutes les operations majeures
 - **Chargement dynamique par categorie** — 45 outils de base (+ 2 meta-outils) charges initialement, les autres a la demande (economie de tokens)
 - **Confirmation des operations destructives** — dialogue de confirmation dans le chat pour les operations dangereuses
 - **Authentification WebSocket** — secret partage optionnel pour securiser la connexion bridge/Unity
 - **Systeme de chat integre** — 9 providers IA avec streaming en temps reel
 - **Support multi-provider** — Claude, GPT-4, Gemini, DeepSeek, Groq, Mistral, Ollama, LM Studio
 - **Authentification OAuth PKCE** pour Anthropic
 - **Glisser-deposer** de references d'assets/GameObjects dans le chat
 - **Cache TTL cote bridge** pour minimiser les appels Unity redondants
 - **Validation de securite des chemins** — bloque les attaques de traversee de repertoires
 - **File de messages thread-safe** pour l'acces API Unity sur le thread principal
 - **Moniteur de requetes** avec chronometrage et suivi d'erreurs
-

Architecture



Composants

Composant	Langage	Role
Bridge Node.js (Server~/src/)	TypeScript	Serveur MCP stdio, transmet les requetes a Unity via WebSocket, cache TTL
Plugin Unity (Editor/McpServer/)	C#	Serveur WebSocket dans Unity, execute les outils sur le thread principal
Systeme de chat (Editor/McpServer/Chat/)	C#	Panneau de chat LLM multi-provider integre

Flux de communication

- 1. Le client IA envoie une requete MCP via **stdio** au bridge Node.js
- 2. Le bridge transmet via **WebSocket** (JSON-RPC 2.0) vers l'editeur Unity
- 3. Unity met le message en file — traite sur le **thread principal** (requis pour l'API Unity)
- 4. Unity retourne la reponse via WebSocket au bridge
- 5. Le bridge retourne la reponse MCP au client IA via stdio

Modele de threading

Les messages WebSocket arrivent sur des threads secondaires. `McpBehavior.OnMessage` les met en file dans une `ConcurrentQueue<QueuedMessage>` . `EditorApplication.update` traite jusqu'a **10 messages par frame** sur le thread principal.

Installation

Prerequis

Requis	Version
Unity	6000.0+ (Unity 6)
Node.js	18+
npm	9+

Option A — Unity Package Manager (URL Git)

Dans Unity : **Window > Package Manager > + > Add package from git URL :**

```
https://github.com/JulianKerignard/mcp-unity.git
```

Option B — Installation locale

Copier le package dans le dossier `Packages/` de votre projet :

```
VotreProjet/  
+-- Packages/  
  +-- com.juliank.mcp-unity/  
    +-- Editor/  
    +-- Plugins/  
    +-- Server~/  
    +-- package.json
```

Compiler le bridge Node.js

```
cd Packages/com.juliank.mcp-unity/Server~/  
npm install  
npm run build
```

Astuce : Utilisez l'**Assistant de configuration** (`Tools > MCP Unity > Setup Wizard`) pour effectuer cette étape automatiquement.

Configurer Claude Desktop

Ajouter dans `~/Library/Application Support/Claude/claude_desktop_config.json` (macOS) :

```
{  
  "mcpServers": {  
    "mcp-unity": {  
      "command": "node",  
      "args": ["/chemin/absolu/vers/Server~/build/index.js"],  
      "env": { "UNITY_PORT": "8090" }  
    }  
  }  
}
```

Configurer Claude Code CLI

```
claude mcp add mcp-unity -- node /chemin/absolu/vers/Server~/build/index.js
```

Variables d'environnement

Variable	Default	Description
UNITY_HOST	localhost	Hôte WebSocket Unity
UNITY_PORT	8090	Port WebSocket Unity

UNITY_SECRET	—	Secret partage pour l'authentification WebSocket (optionnel)
DEBUG	false	Activer les logs de debug (true ou 1)
REQUEST_TIMEOUT	10000	Timeout des requetes en ms
RECONNECT_INTERVAL	3000	Intervalle de reconnexion en ms
MAX_RECONNECT_ATTEMPTS	3	Nombre max de tentatives de reconnexion

Demarrer le serveur

Dans Unity : **Tools > MCP Unity > Server Window** → cliquer **Start Server**.

L'indicateur de statut devient **vert** quand le serveur est pret.

Assistant de configuration

L'**Assistant de configuration** s'ouvre automatiquement lors du premier import du package. Il guide l'utilisateur a travers :

1. **Verification Node.js** — verifie que Node.js 18+ est installe
2. **Compilation du bridge** — execute `npm install && npm run build` automatiquement
3. **Config Claude** — genere et copie la configuration JSON dans le presse-papier

Accessible a tout moment : **Tools > MCP Unity > Setup Wizard**

Configuration

Les parametres sont stockes dans `ProjectSettings/McpUnitySettings.json` et sauvegardes automatiquement a chaque modification.

Parametre	Defaut	Description
Port	8090	Port du serveur WebSocket
AutoStartServer	true	Demarrer le serveur au chargement de l'editeur
ShowNotifications	true	Afficher les popups de notification
RequestTimeoutMs	30000	Timeout des requetes (ms)
LogToConsole	true	Rediriger les logs vers la console Unity
LogToFile	false	Ecrire les logs dans un fichier
MinimumLogLevel	Info	Niveau minimum de log
MaxLogEntries	500	Nombre max d'entrees dans le buffer de logs
UseCustomServerPath	false	Utiliser un chemin custom pour le bridge
CustomServerPath	—	Chemin custom vers <code>index.js</code>

Authentification WebSocket (optionnel)

Pour securiser la connexion entre le bridge Node.js et Unity, un **secret partage** peut etre configure :

- 1. Dans Unity : **Tools > MCP Unity > Server Window > Settings > Shared Secret** — definir un secret
- 2. Definir la variable d'environnement `UNITY_SECRET` avec la meme valeur dans votre config Claude

Le bridge envoie le secret comme parametre `?secret=` sur la connexion WebSocket. Unity le valide a la connexion et rejette les clients non autorises.

Les configs auto-generees (via l'onglet Claude Config ou le Setup Wizard) incluent automatiquement `UNITY_SECRET` si un secret est configure.

Reference des outils

Chargement dynamique

MCP Unity utilise le **chargement par categorie** pour minimiser l'utilisation des tokens :

- **45 outils de base** (+ 2 meta-outils) toujours disponibles
- **117 outils supplementaires** charges a la demande par categorie
- Utiliser `unity_list_tool_categories` pour voir les categories disponibles
- Utiliser `unity_enable_tool_category` pour charger une categorie

CORE — Toujours actifs (45 outils + 2 meta)

Meta-outils

Outil	Description
<code>unity_list_tool_categories</code>	Lister toutes les categories avec comptage et statut
<code>unity_enable_tool_category</code>	Activer une ou plusieurs categories

Etat editeur et selection

Outil	Description
<code>unity_get_editor_state</code>	Etat courant de l'editeur (mode Play, compilation, selection)
<code>unity_get_selection</code>	Obtenir les objets selectionnes
<code>unity_set_selection</code>	Definir la selection (GameObjects ou assets)
<code>unity_focus_gameobject</code>	Cadrer la vue Scene sur un GameObject
<code>unity_get_project_overview</code>	Vue d'ensemble du projet (stats, scenes, packages)
<code>unity_find_missing_references</code>	Trouver les references manquantes dans la scene
<code>unity_get_console_logs</code>	Obtenir les logs console Unity avec filtrage
<code>unity_clear_console</code>	Vider la console Unity
<code>unity_take_screenshot</code>	Capturer la vue Scene/Game (utiliser <code>returnBase64=false</code> pour economiser les tokens)

Workflow editeur

Outil	Description
unity_execute_menu_item	Executer un element de menu Unity (liste blanche)
unity_run_tests	Lancer les tests Unity Test Framework (EditMode ou PlayMode)
unity_undo	Annuler ou refaire des operations
unity_refresh_and_compile	Rafraichir les assets et declencher la recompilation des scripts

GameObject

Outil	Description
unity_list_gameobjects	Lister la hierarchie — utiliser outputMode='tree' (90% de tokens en moins)
unity_create_gameobject	Creer un GameObject (primitif optionnel : Cube, Sphere, etc.)
unity_create_gameobject_batch	Creer plusieurs GameObjects en un appel avec groupement Undo
unity_delete_gameobject	Supprimer un GameObject (trouve aussi les inactifs)
unity_rename_gameobject	Renommer un GameObject
unity_set_parent	Re-parenter un GameObject (worldPositionStays supporte)
unity_duplicate_gameobject	Dupliquer un GameObject
unity_move_gameobject	Changer l'index dans les enfants du parent
unity_set_transform	Definir la position, rotation et/ou echelle d'un GameObject
unity_get_gameobject	Obtenir les details complets d'un GameObject (composants, enfants, transform)
unity_find_gameobjects_by_component	Trouver tous les GameObjects avec un composant specifique
unity_set_gameobject_active	Activer ou desactiver un GameObject

Composant

Outil	Description
unity_get_component	Lire les proprietes d'un composant via reflection
unity_add_component	Ajouter un composant avec proprietes initiales optionnelles
unity_modify_component_batch	Modifier des composants sur plusieurs GameObjects en un appel
unity_get_gameobject_components	Lister tous les composants d'un GameObject
unity_set_component_enabled	Activer ou desactiver un composant
unity_list_project_scripts	Lister tous les scripts MonoBehaviour du projet

unity_remove_component	Supprimer un composant (Transform protege)
------------------------	--

Scene

Outil	Description
unity_get_scene_info	Informations sur la scene courante
unity_list_scenes_in_project	Lister toutes les scenes du projet
unity_load_scene	Charger une scene (Single ou Additive)
unity_save_scene	Sauvegarder la scene courante ou toutes les scenes ouvertes
unity_create_scene	Creer une nouvelle scene (sauvegarde auto dans Assets/Scenes/)

Script

Outil	Description
unity_create_script	Creer un script C# depuis un template (MonoBehaviour, ScriptableObject, EditorWindow)
unity_read_script	Lire le contenu d'un fichier script C#
unity_get_script_info	Obtenir les infos de reflection d'un type (champs, proprietes, methodes)
unity_write_script	Ecrire un script C# complet (avec sauvegarde)
unity_update_script	Rechercher-remplacer une section unique dans un script (avec sauvegarde)

Cache memoire

Outil	Description
unity_memory_get	Obtenir les donnees en cache (assets, scenes, hierarchie, operations)
unity_memory_refresh	Rafraichir une section du cache
unity_memory_clear	Vider les sections du cache

ASSET (16 outils)

Outil	Description
unity_search_assets	Rechercher des assets avec la syntaxe Unity (t:Texture, l:Label, patterns)
unity_get_asset_info	Obtenir les metadonnees detaillees d'un asset (GUID, type, taille, dependances)
unity_delete_asset	Supprimer un asset du projet
unity_create_folder	Creer un dossier dans le projet
unity_move_asset	Deplacer ou renommer un asset

unity_copy_asset	Copier un asset vers un nouveau chemin
unity_list_folders	Lister la structure de dossiers du projet
unity_list_folder_contents	Lister les assets d'un dossier avec filtre de type optionnel
unity_get_asset_preview	Obtenir l'aperçu d'un asset (utiliser size='small' pour economiser les tokens)
unity_get_import_settings	Obtenir les parametres d'import d'un asset
unity_set_import_settings	Modifier les parametres d'import
unity_instantiate_prefab	Instancier un prefab dans la scene
unity_create_prefab	Creer un prefab a partir d'un GameObject de scene
unity_unpack_prefab	Depaqueter une instance de prefab
unity_apply_prefab_overrides	Appliquer les overrides de l'instance vers le prefab source
unity_revert_prefab_overrides	Revenir aux valeurs du prefab source

MATERIAL (3 outils)

Outil	Description
unity_get_material	Obtenir les proprietes d'un materiau (depuis chemin asset ou renderer)
unity_set_material	Modifier les proprietes — mapping auto URP/HDRP/Built-in
unity_create_material	Creer un nouveau materiau avec shader adapte au pipeline

UI (9 outils)

Outil	Description
unity_create_canvas	Creer un Canvas avec EventSystem (ScreenSpaceOverlay, Camera, WorldSpace)
unity_create_ui_element	Creer un element UI (Panel, Button, Text, Image, RawImage, Slider, Toggle, InputField, Dropdown, ScrollView)
unity_get_ui_hierarchy	Inspecter l'arborescence des elements UI
unity_modify_ui_element	Modifier texte, couleur, taille, interactable, valeur, sprite, placeholder, options
unity_set_rect_transform	Configurer les ancrs, pivot et taille du RectTransform
unity_add_layout_group	Ajouter un layout group (Vertical, Horizontal, Grid)
unity_add_content_size_fitter	Ajouter un ContentSizeFitter
unity_add_layout_element	Ajouter un LayoutElement

unity_set_canvas_scaler	Configurer le CanvasScaler
-------------------------	----------------------------

ANIMATOR (23 outils)

Outil	Description
unity_get_animator_controller	Obtenir les infos du controller (etats, parametres, layers)
unity_create_animator_controller	Creer un nouveau Animator Controller
unity_get_animator_parameters	Lister tous les parametres
unity_set_animator_parameter	Modifier la valeur d'un parametre en temps reel
unity_add_animator_parameter	Ajouter un parametre (Float, Int, Bool, Trigger)
unity_remove_animator_parameter	Supprimer un parametre
unity_add_animator_layer	Ajouter un layer au controller
unity_validate_animator	Detecter les problemes (etats inaccessibles, clips manquants)
unity_get_animator_flow	Obtenir le diagramme complet de la machine a etats
unity_add_animator_state	Ajouter un etat a un layer
unity_delete_animator_state	Supprimer un etat
unity_modify_animator_state	Modifier les proprietes d'un etat (vitesse, tag, motion)
unity_set_default_state	Definir l'etat par default d'un layer
unity_create_blend_tree	Creer un etat Blend Tree
unity_add_blend_motion	Ajouter un motion a un Blend Tree
unity_add_animator_transition	Ajouter une transition avec conditions
unity_delete_animator_transition	Supprimer une transition
unity_add_transition_condition	Ajouter une condition a une transition
unity_remove_transition_condition	Supprimer une condition d'une transition
unity_modify_transition	Modifier les parametres d'une transition
unity_list_animation_clips	Lister les clips d'animation du projet
unity_create_animation_clip	Creer un nouveau clip d'animation
unity_get_clip_info	Obtenir les details d'un clip (duree, frequence, evenements)

TERRAIN (17 outils)

Outil	Description
-------	-------------

unity_create_terrain	Creer un Terrain avec asset TerrainData
unity_get_terrain_info	Obtenir les infos du terrain (taille, layers, arbres, voisins)
unity_modify_terrain	Modifier les parametres du terrain (pixel error, distances, rendu)
unity_set_terrain_heights_batch	Sculpter le heightmap : flatten, raise, lower, set, noise, smooth
unity_list_terrain_brushes	Lister les brosses disponibles
unity_add_terrain_layer	Ajouter une couche de texture (diffuse, normal, taille, metallic)
unity_paint_terrain_texture_batch	Peindre une couche de texture sur une region (fusion alphamap)
unity_paint_terrain_path	Peindre une texture le long de waypoints (chemins, routes, rivières)
unity_add_terrain_trees	Placer des arbres (positions explicites ou scatter aleatoire avec seed)
unity_remove_terrain_trees	Supprimer les arbres d'une region
unity_list_terrain_trees	Lister les prototypes d'arbres
unity_add_terrain_detail	Ajouter un detail (herbe, mesh) au terrain
unity_paint_terrain_detail	Peindre la densite des details
unity_remove_terrain_detail	Supprimer les details d'une region
unity_import_heightmap	Importer un heightmap depuis un fichier PNG/RAW
unity_export_heightmap	Exporter le heightmap vers un fichier PNG/RAW
unity_set_terrain_neighbors	Definir les terrains voisins pour les bords sans coutures

PHYSIQUE (8 outils)

Outil	Description
unity_raycast	Raycast physique — retourne tous les hits tries par distance
unity_setup_rigidbody	Ajouter ou configurer un Rigidbody (masse, drag, contraintes)
unity_setup_collider	Ajouter un collider (Box, Sphere, Capsule, Mesh, auto-detection)
unity_set_physics_material	Creer et assigner un PhysicsMaterial
unity_bake_navmesh	Generer le maillage de navigation
unity_clear_navmesh	Supprimer toutes les donnees NavMesh
unity_get_navmesh_settings	Obtenir les types d'agents et les infos de zones
unity_set_navigation_static	Marquer des GameObjects comme Navigation Static

AUDIO (3 outils)

Outil	Description
unity_setup_audio_source	Ajouter/configurer un AudioSource avec clip et groupe mixer
unity_create_audio_mixer	Creer un asset AudioMixer
unity_get_audio_mixer	Obtenir les infos du mixer (groupes, parametres exposes)

RENDU (13 outils)

Outil	Description
unity_configure_camera	Configurer les proprietes de camera (FOV, near/far, fond)
unity_render_camera_to_file	Rendre la vue camera dans un fichier PNG/JPG
unity_get_render_pipeline_info	Obtenir le pipeline de rendu actif (URP/HDRP/Built-in)
unity_bake_lighting	Generer les lightmaps (synchrone)
unity_bake_lighting_async	Demarrer un bake de lightmaps asynchrone
unity_get_bake_status	Obtenir la progression du bake en cours
unity_cancel_bake	Annuler le bake actif
unity_clear_baked_data	Supprimer toutes les donnees de bake
unity_get_lightmap_settings	Lire les parametres de lightmap
unity_set_lightmap_settings	Modifier les parametres de lightmap
unity_bake_occlusion	Generer l'occlusion culling
unity_clear_occlusion	Supprimer les donnees d'occlusion
unity_bake_reflection_probes	Generer les sondes de reflexion

BUILD (6 outils)

Outil	Description
unity_get_build_settings	Obtenir la configuration de build (plateforme, scenes, backend)
unity_manage_build_scenes	Ajouter, retirer, activer, desactiver ou reordonner les scenes
unity_switch_platform	Changer la plateforme cible (Windows, Mac, Linux, iOS, Android, WebGL)
unity_list_packages	Lister les packages Unity installes
unity_add_package	Ajouter un package via UPM
unity_remove_package	Supprimer un package via UPM

PARAMETRES (11 outils)

Outil	Description
unity_get_project_settings	Lire les parametres projet
unity_set_project_settings	Modifier les parametres projet
unity_set_quality_level	Definir le preset de qualite
unity_get_physics_layer_collision	Lire la matrice de collision des layers
unity_set_physics_layer_collision	Modifier les regles de collision entre layers
unity_list_tags	Lister tous les tags
unity_list_layers	Lister tous les layers
unity_set_tag	Assigner un tag a un GameObject
unity_set_layer	Assigner un layer a un GameObject
unity_create_tag	Creer un nouveau tag
unity_create_layer	Creer un nouveau layer

INPUT (3 outils)

Outil	Description
unity_get_input_actions	Obtenir le contenu d'un Input Action Asset
unity_add_input_action	Ajouter une nouvelle Input Action
unity_add_input_binding	Ajouter un binding a une Input Action

AVANCE (5 outils)

Outil	Description
unity_set_reference	Assigner une reference objet a un SerializedField
unity_set_reference_array	Assigner un tableau de references a un SerializedField
unity_create_scriptable_object	Creer un asset ScriptableObject
unity_list_scriptable_object_types	Lister les types ScriptableObject disponibles dans le projet
unity_modify_scriptable_object	Modifier les proprietes d'un ScriptableObject

Ressources

Les ressources MCP fournissent un acces en lecture seule a l'etat du projet Unity.

URI	Type MIME	Description
unity://project/settings	application/json	Nom, version, plateforme, backend de scripting
unity://scene/hierarchy	application/json	Objets racines de la scene courante avec composants
unity://console/logs	application/json	Entrees recentes des logs console Unity
workflows://core	text/markdown	Guide des workflows essentiels et optimisation des tokens
workflows://animator	text/markdown	Workflow complet Animator Controller
workflows://materials	text/markdown	Workflow matériaux et shaders (detection auto URP/HDRP)
workflows://prefabs	text/markdown	Creation, instanciation et workflow des overrides de prefabs
workflows://assets	text/markdown	Syntaxe de recherche d'assets et workflow navigateur
workflows://terrain	text/markdown	Guide de sculpture, peinture et brosses de terrain

Fenetre editeur

Accessible via **Tools > MCP Unity > Server Window**. Trois onglets :

Onglet Chat

L'onglet principal — panneau de chat LLM multi-provider complet :

- **Saisie de messages** avec glisser-déposer de references assets/GameObjects
- **Streaming SSE** avec affichage token par token
- **Execution automatique d'outils** — boucle multi-tour (max 10 iterations par reponse)
- **Rendu Markdown** — blocs de code, titres, tableaux, citations, liens, listes
- **Barre de contexte** — affiche l'utilisation des tokens vs la fenetre de contexte du modele
- **Export** — Markdown, JSON, texte brut, ou presse-papier

Onglet Settings

Quatre sections dépliables :

Section	Contenu
Parametres provider	Selecteur de provider, cle API, selecteur de modele, mode auth (Cle API / OAuth), override endpoint
Categories d'outils	13 toggles de categories, boutons preset (Tous / Principal / Aucun), compteur
Parametres serveur	Port, démarrage auto, notifications, timeout, logs
Avance	Chemin custom du bridge, indicateur de sante

Onglet Diagnostics

Trois sections dépliables :

Section	Contenu
Moniteur de requetes	Statistiques live, chronometrage par requete (outil, duree, succes/erreur)
Logs	Entrees colorees (debug/info/warning/error), filtre de niveau, vidage
Config Claude	Statut .mcp.json, generateur de config Claude Desktop, copie presse-papier

Overlay barre d'outils

La barre d'outils de la vue Scene affiche un indicateur de statut du serveur MCP et un bouton demarrer/arreter.

Systeme de chat integre

Le systeme de chat est construit avec l'IMGUI de Unity. Il fonctionne entierement dans l'editeur sans le bridge Node.js — il appelle les outils directement via le `McpToolRegistry` interne.

Providers (9 presets)

Provider	Exemples de modeles	Contexte	Auth
Anthropic Claude	Sonnet 4.6, Opus 4.6, Haiku 4.5	200K	Cle API / OAuth PKCE
OpenAI	GPT-4o, o3 Mini, GPT-4.1	128K	Cle API
Google Gemini	2.5 Pro, 2.5 Flash	1M	Cle API
DeepSeek	Chat V3.2, Reasoner R1	128K	Cle API
Groq	Llama 3.3 70B, Qwen3 32B	131K	Cle API
Mistral AI	Large 3, Codestral	128K	Cle API
Ollama	Llama 3.3, Qwen 2.5 Coder (local)	131K	Aucune
LM Studio	N'importe quel modele local	131K	Aucune
Custom	N'importe quel endpoint OpenAI-compatible	128K	Cle API

Boucle d'execution des outils

- La reponse IA arrive via SSE
- Le parseur detecte les blocs `tool_use`
- Chaque outil est execute sur le thread principal Unity via `McpToolRegistry`
- Les resultats sont ajoutees a la conversation et une nouvelle requete est envoyee
- La boucle continue jusqu'a l'absence d'appels d'outils ou le max d'iterations (10)

Confirmation des operations destructives

Les outils dangereux ou irréversibles déclenchent un dialogue de confirmation **avant** execution dans le chat. L'utilisateur voit le nom de l'outil et un resume des arguments, et peut approuver ou refuser.

Outils concernes :

- **Destructifs**: `delete_gameobject`, `delete_asset`, `clear_baked_data`, `clear_navmesh`, `clear_occlusion`, `remove_terrain_trees`, `remove_terrain_detail`
- **Scripts**: `write_script`, `create_script`, `update_script`
- **Dangereux**: `execute_menu_item`, `unpack_prefab`
- **Longs/Irreversibles**: `switch_platform`, `bake_lighting`, `bake_lighting_async`, `bake_navmesh`, `bake_occlusion`

Si l'utilisateur refuse, l'outil retourne une erreur "Operation denied by user" et l'IA continue sans cette operation.

Glisser-deposer de references

Glissez des assets depuis la fenetre Project ou des GameObjects depuis la Hierarchy vers le champ de saisie :

- Des puces d'assets apparaissent au-dessus du champ (icone + nom + bouton supprimer)
- La mention `@Nom` est inseree dans le texte
- A l'envoi, le contexte complet est resolu (composants, infos asset, dependances)

Export de conversation

Cliquer sur le bouton `v` dans la barre d'outils :

Format	Description
Markdown (.md)	Titres par intervenant, code fence pour les appels d'outils, horodatages
JSON (.json)	Structure avec provider, modele, compteurs de tokens, tableau de messages
Texte brut (.txt)	Formatage epure avec horodatages
Presse-papier	Format Markdown

Authentification

- **Cles API** — par provider, stockees dans `EditorPrefs` (jamais committees dans le code source)
- **OAuth PKCE** (Anthropic uniquement) — flux OAuth2 complet via navigateur avec rafraichissement automatique des tokens

Cache du bridge

Le bridge Node.js cache les resultats des outils en lecture seule pour reduire les appels Unity :

Categorie	TTL	Outils caches
editorState	5s	<code>unity_get_editor_state</code>
hierarchy	30s	<code>unity_list_gameobjects</code>
components	1 min	<code>unity_get_component</code> , <code>unity_get_material</code>

assets	5 min	unity_search_assets, unity_get_asset_info, unity_list_folders
scenes	5 min	unity_get_scene_info, unity_get_build_settings

Les operations d'ecriture invalident automatiquement les entrees de cache pertinentes.

Guide de developpement

Ajouter un nouvel outil

1. C# — Enregistrer dans `Editor/McpServer/Tools/` :

```
static partial void RegisterMyTools()
{
    _toolRegistry.RegisterTool(new McpToolDefinition
    {
        name = "unity_mon_outil",
        description = "Description courte (moins de 80 caracteres)",
        inputSchema = new McpInputSchema
        {
            type = "object",
            properties = new Dictionary<string, McpPropertySchema>
            {
                ["path"] = new McpPropertySchema { type = "string", description =
"..." }
            },
            required = new List<string> { "path" }
        },
        handler = MonOutilHandler
    }, MonOutilHandler);
}

private static McpToolResult MonOutilHandler(Dictionary<string, object> args)
{
    var (path, pathErr) = RequireArg(args, "path");
    if (pathErr != null) return pathErr;

    // Pour les chemins d'assets, utiliser TrySanitizePath :
    // var (safePath, pathErr) = TrySanitizePath(rawPath, "path");
    // if (pathErr != null) return pathErr;

    // Pour trouver un GameObject :
    // var (go, goPath, goErr) = RequireGameObject(args, "gameObjectPath");
    // if (goErr != null) return goErr;

    // ... implementation ...

    return McpResponse.Success(new { result = "ok" });
}
```

2. Declarer et appeler la methode partielle dans `McpUnityServer.cs` .

3. TypeScript — Ajouter dans `Server~/src/tools.ts` :

```
{
  name: 'unity_mon_outil',
  description: 'Description courte',
  inputSchema: {
    type: 'object',
    properties: { path: { type: 'string' } },
    required: ['path'],
  },
  defer_loading: true,
},
```

4. Invalidation du cache dans `Server~/src/cache.ts` (si l'outil écrit) :

```
unity_mon_outil: ['hierarchy', 'components'],
```

5. Recompiler : `npm run build` dans `Server~/`

Conventions

Regle	Detail
Nommage	Prefixe unity_ + snake_case
Arguments requis	RequireArg(args, "key") — retourne (value, error)
Trouver un GameObject	RequireGameObject(args, "key") — retourne (go, path, error)
Securite des chemins	TrySanitizePath(raw, "label") — retourne (path, error), bloque .. et impose Assets/
Serialisation	Toujours utiliser JsonHelper.ToJson() — jamais JsonUtility.ToJson() sur les Dictionary
Reponse	McpResponse.Success(data) OU McpToolResult.Error(message)
Descriptions	Moins de 80 caracteres (budget tokens : ~1200 total pour toutes les descriptions)

Depannage

Bridge et serveur

Probleme	Solution
Le bridge ne se connecte pas	Verifier qu'Unity tourne et que le serveur est demarre (indicateur vert)
Port deja utilise	Changer le port dans Settings > Parametres serveur

Les outils retournent "not connected"	Le bridge se connecte en asynchrone — attendre quelques secondes
Serialisation JsonUtility retourne {}	Utiliser JsonHelper.ToJson() — gere les Dictionary<string, object>
Chemin rejete par SanitizePath	Le chemin doit commencer par Assets/ et ne pas contenir ..
Erreurs apres modification de script	Utiliser unity_refresh_and_compile pour le domain reload
Cache obsolete	L'outil doit figurer dans cacheInvalidators dans cache.ts
Timeout WebSocket	Augmenter REQUEST_TIMEOUT (default : 10s)
Node.js introuvable	Lancer l'assistant : Tools > MCP Unity > Setup Wizard

Systeme de chat

Probleme	Solution
"No API key"	Entrer la cle dans Settings > Parametres provider
Outil indisponible dans le chat	Verifier Settings > Categories d'outils
Streaming s'arrete	Verifier la connexion ; appuyer sur Echap puis reessayer
Connexion OAuth echoue	Verifier que le navigateur peut atteindre le serveur Anthropic
Contexte se remplit trop vite	Desactiver les categories inutilisees ; utiliser Clear
Glisser-deposer ne fonctionne pas	Deposer sur le champ de saisie, pas sur la zone des messages

Messages d'erreur courants

Erreur	Cause	Solution
GameObject not found: X	Objet inactif ou chemin incorrect	Utiliser unity_list_gameobjects pour verifier
Required parameter 'X' is missing	Argument requis manquant	Verifier les champs required du schema de l'outil
Tool 'X' exists but category 'Y' is not enabled	Categorie non chargee	Appeler unity_enable_tool_category
Invalid asset path	Chemin avec .. ou sans Assets/	Utiliser des chemins complets Assets/...